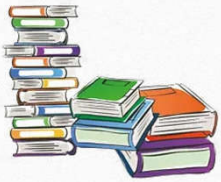
课程简介

- ✓ 《随机过程》是一门研究和探索动态随机数据的统计规律性的数学分支，其研究对象与概率论一样是随机现象，而它特别研究的是随“时间”变化的“动态”的随机现象，“计算机之父”冯.诺伊曼把随机过程与概率论的关系比作为物理学中动力学与静力学的关系。

课程简介

- ✓ 近 50 年来，随着物理学、生物学、自动控制，无线电通讯及管理科学等方面的需求的提出与解决，使它逐步形成为一门独立的分支学科，在自然科学，工程技术及社会科学中日益呈现出广泛的应用前景和蓬勃的发展前景，广泛应用于通信理论，管理科学，可靠性科学，控制理论，信息，工程，经济，气象，交通运输等领域。

主要研究内容



随机过程

- 第1章 预备知识
- 第2章 随机过程的概念和基本类型
- 第3章 泊松过程
- 第4章 马尔可夫链
- 第5章 连续时间的马尔可夫链
- 第6章 平稳随机过程

第1章 预备知识



§1.1 概率空间

- 一. 随机试验
- 二. σ –代数
- 三. 概率空间
- 四. 独立事件族



一、随机试验

随机试验是概率论的基本概念，随机试验不同于普通的试验，其试验的结果事先不能准确地预言，且具有如下的三个特征:

1. 可在相同的条件下重复进行； ——可重复性

2. 试验结果不止一个，但能明确所有的结果；
——某种意义下的确定性

3. 试验前不能预知出现哪种结果； ——不确定性

- ✓ 随机试验所有可能结果组成的集合称为这个试验的样本空间或基本事件空间, 记为 Ω.
- ✓ Ω 中的元素 e 称为样本点或基本事件.
- ✓ Ω 的子集 A 称为事件.
- ✓ 样本空间 Ω 称为必然事件.
- ✓ 空集 Φ 称为不可能事件.

二、σ–代数

定义1.1 设 Ω 是一个集合，$\mathcal{F}$ 是 Ω 的某些子集组成的集合，如果满足：

(1) $\Omega \in \mathcal{F}$;

(2) 若 $A \in \mathcal{F}$, 则 $\overline{A} = \Omega - A \in \mathcal{F}$;

(3) 若 $\forall n = 1, 2, 3, \cdots, A_n \in \mathcal{F}$, 则 $\cup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$;

则称 $\mathcal{F}$ 为 σ 代数 (事件域). $(\Omega, \mathcal{F})$ 称为可测空间, $\mathcal{F}$ 中的元素称为事件.

由定义易知：

(1) $\Phi \in \mathcal{F}$;

(2) 若$A, B \in \mathcal{F}$, 则 $A - B \in \mathcal{F}$;

(3) 若$\forall n = 1, 2, 3, \cdots, A_n \in \mathcal{F}$, 则

$$\cap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}, \quad \cup_{i=1}^{n} A_i \in \mathcal{F}, \quad \cap_{i=1}^{n} A_i \in \mathcal{F}.$$

三、概率空间

定义1.2 设 $(\Omega, \mathcal{F})$ 是可测空间, $P(\cdot)$是定义在 $\mathcal{F}$ 上的实值函数. 如果函数$P(\cdot)$满足

(1) 非负性: $\forall A \in \mathcal{F}, P(A) \geq 0$;

(2) 规范性: $P(\Omega) = 1$;

(3) 可列可加性: 对于两两互不相容的事件 $A_1, A_2, \cdots$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i);$$

则称 P是定义在 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的概率, $(\Omega, \mathcal{F}, P)$称为概率空间, $P(A)$称为事件 A 的概率.

设$(\Omega, \mathcal{F}, P)$为概率空间, 则概率 P 有如下性质:

(1) $P(\Phi) = 0$;

(2) 有限可加性: 若对 $\forall i = 1, 2, \cdots, n$, $A_i \in \mathcal{F}$,

若对 $\forall i \neq j, A_i A_j = \Phi$, 则有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i-1}^{n} P(A_i);$$

(3) 可减性: 若对 $\forall A \in \mathcal{F}, B \in \mathcal{F}$, 且$A \subset B$, 则有

$$P(B - A) = P(B) - P(A);$$

(4) 单调不减性: 若对 $\forall A \in \mathcal{F}, B \in \mathcal{F}$, 且$A \subset B$, 则有

$$P(A) \leq P(B).$$

(5) 次可加性: 对 $\forall i = 1, 2, \cdots, n$, $A_i \in \mathcal{F}$, 则有

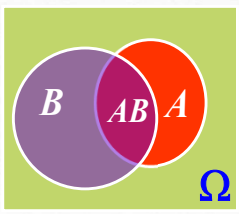
$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n} P(A_i)$$

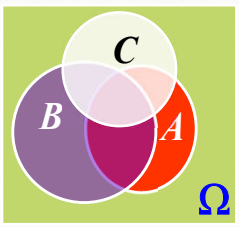
(6) 加法公式: 对 $\forall i=1,2,\cdots,n, A_i \in \mathcal{F}$, 则有

$$P(\bigcup_{i=1}^{n} A_i)=\sum_{i=1}^{n} P(A_i)-\sum_{i<j} P(A_iA_j)+\sum_{i<j<k} P(A_iA_jA_k)-\cdots$$

$$+(-1)^{n-1}P(A_1A_2\cdots A_n)$$

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$$





$$P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)$$
$$-P(AB)-P(AC)-P(BC)$$
$$+P(ABC)$$

条件概率

定义. 设$(\Omega,\mathcal{F},P)$为概率空间，$B\in\mathcal{F}$ 满足$P(B)>0$，

$$P(A|B)\overset{\Delta}{=}\frac{P(AB)}{P(B)},\qquad A\in\mathcal{F}$$

称为在给定事件 B 的条件下 A 的概率.

简称条件概率.

条件概率空间

记 $P_B(A)\overset{\Delta}{=}P(A|B)$,

称 $(\Omega,\mathcal{F},P_B)$为给定事件B的条件概率空间,

简称为条件概率空间.

条件概率的特性

(1) 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P_A)$ 为条件概率空间, $B \in \mathcal{F}$, 且 $P_A(B) > 0$, 则

$$P_A(C|B) = P(C|AB) = P_{AB}(C).$$

$$P_A(C|B) = \frac{P_A(BC)}{P_A(B)} = \frac{P(BC|A)}{P(B|A)} = \frac{P(ABC)/P(A)}{P(AB)/P(A)}$$

$$= \frac{P(ABC)}{P(AB)} = P(C|AB) = P_{AB}(C)$$

(2) 乘法公式: 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为概率空间, $A_i \in \mathcal{F}(i = 1, 2, \cdots, n)$, 且 $P(A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) > 0$, 则

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1) P(A_2|A_1) P(A_3|A_1 A_2) \cdots P(A_n|A_1 A_2 \cdots A_{n-1})$$

(3) 全概率公式: 设 $A \in \mathcal{F}$, $B_i \in \mathcal{F}(i = 1, 2, \cdots)$,

若 $\forall i \neq j, B_i B_j \neq \Phi, \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \supset A, \quad P(B_i) > 0,$

则 $$P(A) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i) P(A|B_i)$$

(4) Bayes 公式: 设$A \in \mathcal{F}$, $B_i \in \mathcal{F}(i = 1, 2, \cdots)$,

若 $\forall i \neq j,\ B_i B_j \neq \Phi,\ \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \supset A,\quad P(B_i) > 0,\ P(A) > 0$

则 $$P(B_i \mid A) = \frac{P(B_n)P(A \mid B_n)}{\sum_{k=1}^{\infty} P(B)P(A \mid B_k)}.$$

(5) 有限可加性: 设 $B_1, B_2 \cdots, B_n$ 两两互不相容, 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} B_i \,\middle|\, A\right) = \sum_{i=1}^{n} P(B_i \mid A).$$

两个事件的独立性

定义 若两事件A、B满足

$$P(AB) = P(A)\ P(B)$$

则称 A、B 独立, 或称 A、B 相互独立.

n 个事件的独立性定义

定义. 设$A_1, A_2, \ldots, A_n$是 n 个事件，如果对任意 k $(1< k \le n)$, 任意$1 \le i_1 \le i_2 \le \ldots \le i_k \le n$, 具有等式

$$P(A_{i_1} A_{i_2} \cdots A_{i_k}) = P(A_{i_1}) P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_k})$$

则称 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 为相互独立的事件.

包含等式总数为：

$$\binom{n}{2} + \binom{n}{3} + \cdots + \binom{n}{n} = (1+1)^n - \binom{n}{1} - \binom{n}{0} = 2^n - n - 1$$

n 个独立事件和的概率公式

设事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 相互独立, 则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = 1 - P(\overline{A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n})$$

$$= 1 - P(\overline{A}_1 \overline{A}_2 \cdots \overline{A}_n)$$

$$= 1 - P(\overline{A}_1) P(\overline{A}_2) \cdots P(\overline{A}_n)$$

$\overline{A}_1, \overline{A}_2, \cdots, \overline{A}_n$ 也相互独立

也就是说，n个独立事件至少有一个发生的概率等于1减去各自对立事件概率的乘积.

独立事件族

定义. 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间, $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$

如果对于任意 $A_1, A_2, \cdots, A_n \in \mathcal{G}$

$$P(\bigcap_{i=1}^{n} A_i) = \prod_{i=1}^{n} P(A_i)$$

则称 $\mathcal{G}$ 为独立事件族.

§1.2 随机变量及其分布

$$\Omega \longrightarrow (\Omega, \mathcal{F}) \longrightarrow (\Omega, \mathcal{F}, P)$$

$$\omega \longrightarrow A \longrightarrow P(A)$$

$$\omega \longrightarrow X(\omega) \longrightarrow \{\omega : X(\omega) \le x\} \longrightarrow P\{\omega : X(\omega) \le x\}$$

分布函数

定义. 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间, $X(e)$是定义在Ω上的单实函数, 如果对任一实数x, $\{e: X(e) \le x\} \in \mathcal{F}$, 则称$X(e)$是$\mathcal{F}$上的随机变量。

称 $F(x) = P(X \le x), \quad -\infty < x < +\infty$

为随机变量 X 的分布函数。

分布函数的性质

(1) 单调不减性: 即若 $x < y$, 则 $F(x) \le F(y)$;

(2) 右连续性: 即对任意 $x \in R^1$, $F(x+0) = F(x)$;

(3) 记 $F(-\infty) = \lim\limits_{x \to -\infty} F(x)$, $F(+\infty) = \lim\limits_{x \to +\infty} F(x)$, 则

$$F(-\infty) = 0, \quad F(+\infty) = 1.$$

定义. 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是一概率空间,

$$X = X(e) = (X_1(e), X_2(e), \cdots, X_n(e))$$

是定义在Ω上的在n维空间中取值的向量函数.

如果对任一实数 $x = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \in R^n$,

$$\{e: (X_1(e) \le x_1, X_2(e) \le x_2, \cdots, X_n(e) \le x_n\} \in \mathcal{F},$$

则称 $X = X(e)$是 n 维随机变量.

称n元函数

$$F(x_1, x_2, \cdots, x_n) = P(X_1 \le x_1, X_2 \le x_2, \cdots, X_n \le x_n)$$

$$x = (x_1, x_2, \cdots x_n) \in R^n$$

为 n 维机向量$X = (X_1, X_2, \cdots, X_n)$的分布函数,

也称之为n个随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$的联合分布函数.

离散型随机向量

联合分布列

$$p_{x_1,x_2,\cdots,x_n}=P\{X_1=x_1,X_2=x_2,\cdots,X_n=x_n\};\quad P_{x_1,x_2,\cdots,x_n}\geq 0;$$

分布函数

$$F(y_1,y_2,\cdots,y_n)=\sum_{\substack{x_i\leq y_i\\ i=1,2,\cdots,n}} p_{x_1,x_2,\cdots,x_n},\quad (y_1,y_2,\cdots,y_n)\in \mathbf{R}^n$$

连续型随机向量

概率密度函数 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)\geq 0,$

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\cdots\int_{-\infty}^{\infty} f(x_1,x_2,\cdots,x_n)\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_n=1$$

分布函数

$$F(y_1,y_2,\cdots,y_n)=\int_{-\infty}^{y_1}\int_{-\infty}^{y_2}\cdots\int_{-\infty}^{y_n} f(x_1,x_2,\cdots,x_n)\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_n$$

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\frac{\partial^n F(x_1,x_2,\cdots,x_n)}{\partial x_1\partial x_2\cdots\partial x_n}.$$

随机变量的独立性

定义. 设$X_1, X_2, \cdots, X_n$是n个定义在同一个概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, P)$上的随机变量,若对于任意的n个实数$x_1, x_2, \cdots, x_n$均有

$$P\{X_1 \le x_1, \cdots, X_n \le x_n\} = P\{X_1 \le x_1\} \cdots P\{X_n \le x_n\}$$

则称n个随机变量$X_1, X_2, \cdots, X_n$是相互独立的.

随机变量的独立性

设$X_1, X_2, \cdots, X_n$的分布函数别为$F_1(x), F_2(x), \cdots, F_n(x)$,

联合分布函数为$F(x_1, x_2, \cdots, x_n)$.

则 n 个随机变量$X_1, X_2, \cdots, X_n$相互独立等价于

$$F(x_1, x_2, \cdots, x_n) = F_1(x_1) F_2(x_2) \cdots F_n(x_n).$$

离散型随机变量的独立性

定理. 设$X_1, X_2, \cdots, X_n$是离散型随机变量，则$X_1, X_2, \cdots, X_n$相互独立的充要条件是$\forall X_1, X_2, \cdots, X_n$ 的可能取值 $x_1, x_2, \cdots, x_n$

$$P\{X_1 = x_1, \cdots, X_n = x_n\} = P\{X_1 = x_1\} \cdots P\{X_n = x_n\}$$

连续型随机变量的独立性

定理. 设$X_1, X_2, \cdots, X_n$是连续型随机变量，$f_1(x)$，$f_2(x), \cdots,$ $f_n(x)$分别为它们的概率密度函数，$f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 为它们的联合概率密度函数，则 $X_1, X_2, \cdots, X_n$相互独立的充要条件是下式几乎处处成立：

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = f_1(x_1) f_2(x_2) \cdots f_n(x_n).$$

独立随机变量族

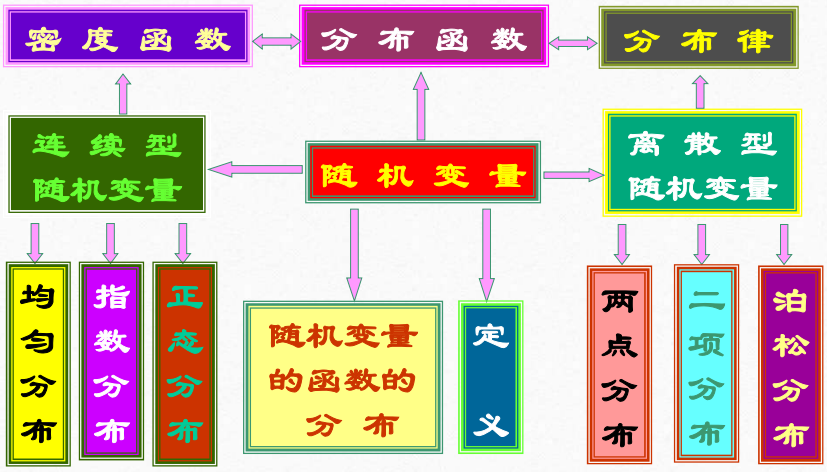
如果 i 换成 t, 而$t \in T$, 即为独立随机变量族.

定义. 设$\{X_t, t \in T\}$是一族随机变量, 若对任意 $n \geq 2$ 和 $t_1, t_2, \cdots, t_n \in T$, $x_1, x_2, \cdots, x_n \in \mathbf{R}$, 有

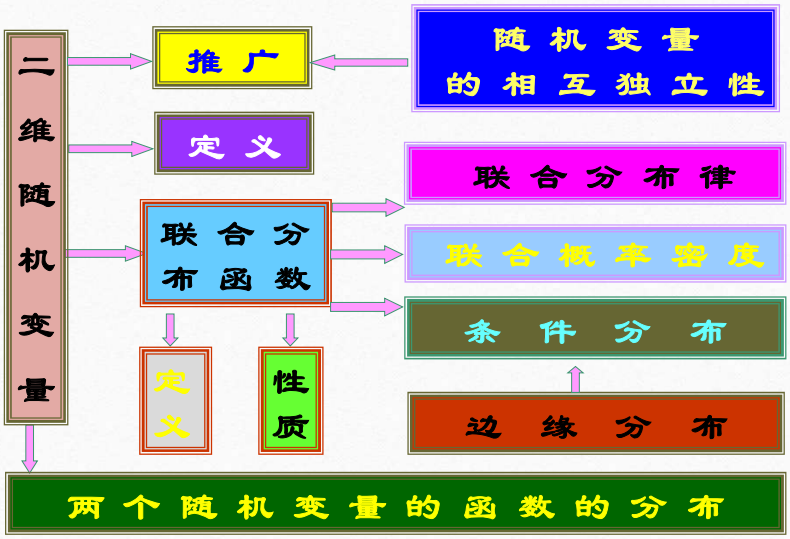
$$P(X_{t_1} \leq x_1, X_{t_2} \leq x_2, \cdots, X_{t_n} \leq x_n) = \prod_{i=1}^{n} P(X_{t_i} \leq x_i),$$

则称 $\{X_t, t \in T\}$ 是独立随机变量族.

内容小结: 一维随机变量



内容小结：二维随机变量



思考与练习

袋中有一个白球与一个黑球，现每次从中取出一球，若取出白球，则除把白球放回外再加进一个白球，直至取出黑球为止．求取了n次都未取出黑球的概率．

解: 设 $B=\{$取了n次都未取出黑球$\}$

$A_i=\{$第 i 次取出白球$\}$ $(i=1,2,\cdots,n)$

$B=A_1A_2\cdots A_n$

$$P(B)=P(A_1A_2\cdots A_n)$$

$$=P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2)\cdots P(A_n|A_1A_2\cdots A_{n-1})$$

$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{4}\cdot\cdots\cdot\frac{n}{n+1}=\frac{1}{n+1}.$$